UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

FACULTAD DE INGENIERÍA MÉCANICA Y ELÉCTRICA

Laboratorio Controladores y Microcontroladores Programables

Semestre: Enero-Junio26

Practica 8

Equipo 9	
Nombre	Matricula
Maldonado González Aldo Dianzo	2049840
Urbina Smith Victor Tadeo	2050838
Saldivar García Alfredo	2055306

Grupo: 409 Jueves N5

Docente: Ing. Héctor Hugo Flores Moreno

Fecha de entrega: Jueves 23 abril de 2026

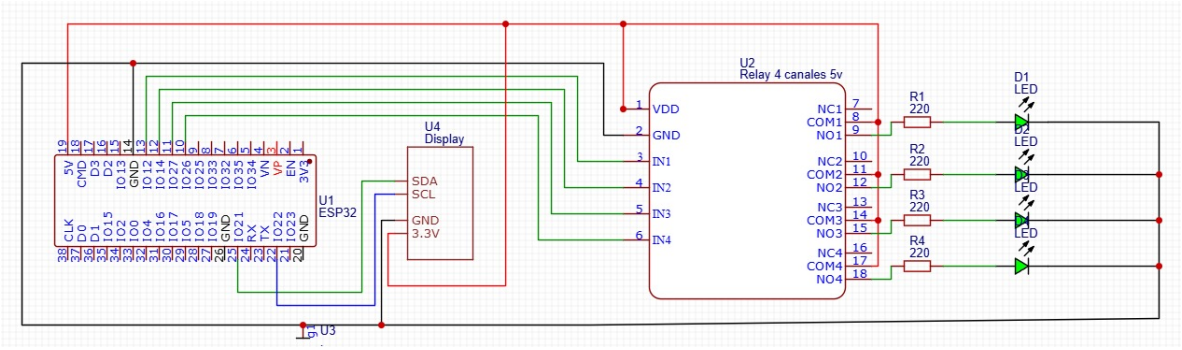
Ciudad Universitaria, San Nicolás de los Garza N.L.

Introducción

En esta sección presento el diagrama esquemático, el cual detalla la interconexión física de todos los componentes electrónicos que integran mi proyecto. A diferencia del diagrama de bloques, este esquema especifica el mapeo exacto de los pines del ESP32 DevKit V1, las rutas de alimentación y los protocolos de comunicación utilizados para el control domótico.

En el diseño, puse especial énfasis en la configuración del bus I2C para la pantalla OLED y el uso de los pines GPIO configurados como salidas digitales para el módulo de relevadores. Este documento sirve como la guía técnica definitiva para el ensamblaje, cableado y resolución de problemas de hardware del sistema.

Diagrama esquemático



Descripción de la simbología:

Símbolo	Componente	Descripción Técnica
U1	**ESP32 DevKit V1**	Microcontrolador de 32 bits con conectividad WiFi integrada. Actúa como el nodo central de procesamiento y servidor HTTP.
U2	**Módulo de Relés (4 CH)**	Etapa de potencia con aislamiento galvánico. Contiene bobinas que, al energizarse, conmutan interruptores mecánicos.
R1 - R4	**Resistencias (220Ω)**	Componentes pasivos que limitan la intensidad de corriente para proteger los diodos LED (Limitadoras de corriente).
D1 - D4	**Diodos LED**	Semiconductores que emiten luz al paso de la corriente, utilizados como indicadores visuales de estado (Carga).

VCC / 5V	**Línea de Voltaje**	Representa el potencial positivo (+5V DC) necesario para energizar las bobinas y el microcontrolador.
GND	**Tierra (Ground)**	Punto de referencia común de 0V para el retorno de corriente de todos los módulos del sistema.
IN1 - IN4	**Entradas de Control**	Pines lógicos que reciben la señal del ESP32 para activar los optoacopladores internos del relé.
COM / NO	**Contactos del Relé**	**COM (Común):** Entrada de energía.
		NO (Normally Open): Contacto que se cierra solo cuando el relé está activo.
U4	**Display LED**	Es el display que muestra la ip local cuando se enciende el esp

Bibliografía

- *Diagramas eléctricos y esquemáticos. – Control electromecánico*. (n.d.). https://masam.cuautitlan.unam.mx/dycme/ce/diagramas-electricos-y-esquematicos/
- *EasyEDA – Simulador de circuitos y diseño de circuitos impresos online*. (n.d.). https://easyeda.com/
- Matan. (2023, September 21). *¿Qué es un diagrama esquemático?* Electricity - Magnetism. https://www.electricity-magnetism.org/es/que-es-un-diagrama-esquematico/